

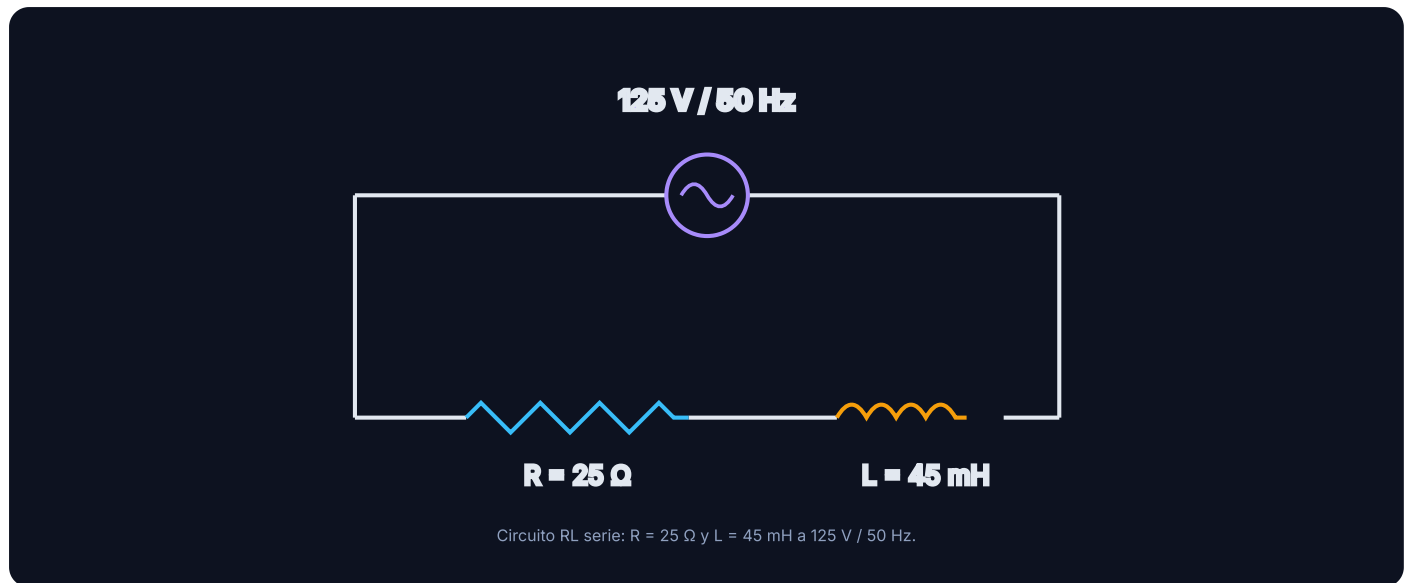
Pregunta 3.1 (Opción A) · Circuito RL serie

2,5 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,75)

ENUNCIADO

El circuito equivalente de la bobina de un contactor consta de $R = 25 \Omega$ y una bobina pura de 45 mH , alimentado a $125 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$. Calcula:

- Impedancia total. (0,75 puntos)
- Intensidad total. (0,5 puntos)
- Ángulo de desfase. (0,5 puntos)
- Caída de tensión en la resistencia y en la bobina. (0,75 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$X_L = 2\pi fL; Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}; I = \frac{V}{Z}; \varphi = \arctan \frac{X_L}{R}; V_R = IR, V_L = IX_L.$$

a) Impedancia total

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,045 = 14,14 \Omega$$

$$Z = \sqrt{25^2 + 14,14^2} = \sqrt{824,9} = 28,72 \Omega$$

$$Z \approx 28,72 \Omega$$

b) Intensidad total

$$I = \frac{125}{28,72} = 4,35 \text{ A}$$

$$I \approx 4,35 \text{ A}$$

c) Ángulo de desfase

$$\varphi = \arctan \frac{14,14}{25} = 29,5^\circ$$

$$\varphi \approx 29,5^\circ \text{ (inductivo)}$$

d) Caídas de tensión

$$V_R = IR = 4,35 \cdot 25 = 108,8 \text{ V} \quad V_L = IX_L = 4,35 \cdot 14,14 = 61,5 \text{ V}$$

$$V_R \approx 108,8 \text{ V} \cdot V_L \approx 61,5 \text{ V}$$